

Power BI: Odnajdywanie trendów

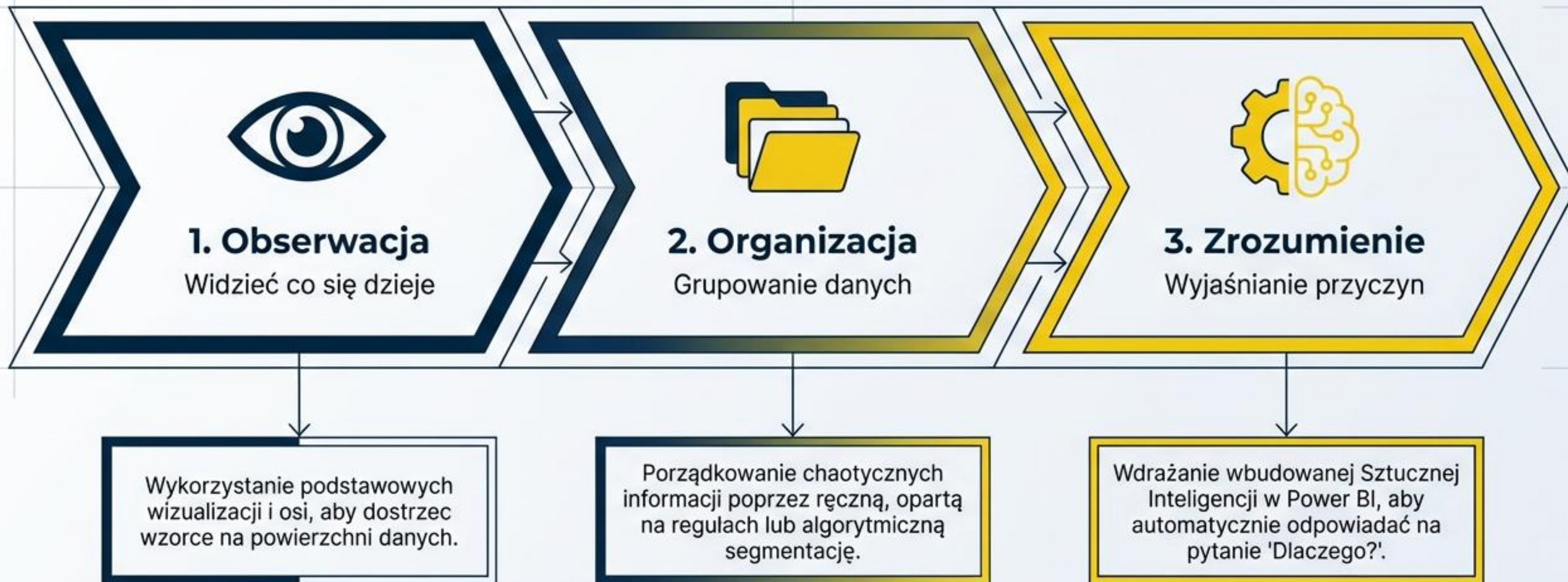
Kompletny przewodnik po wizualnej
analizie i segmentacji danych

dr Zbigniew Galar

Zbudowane dla profesjonalistów
PL-300

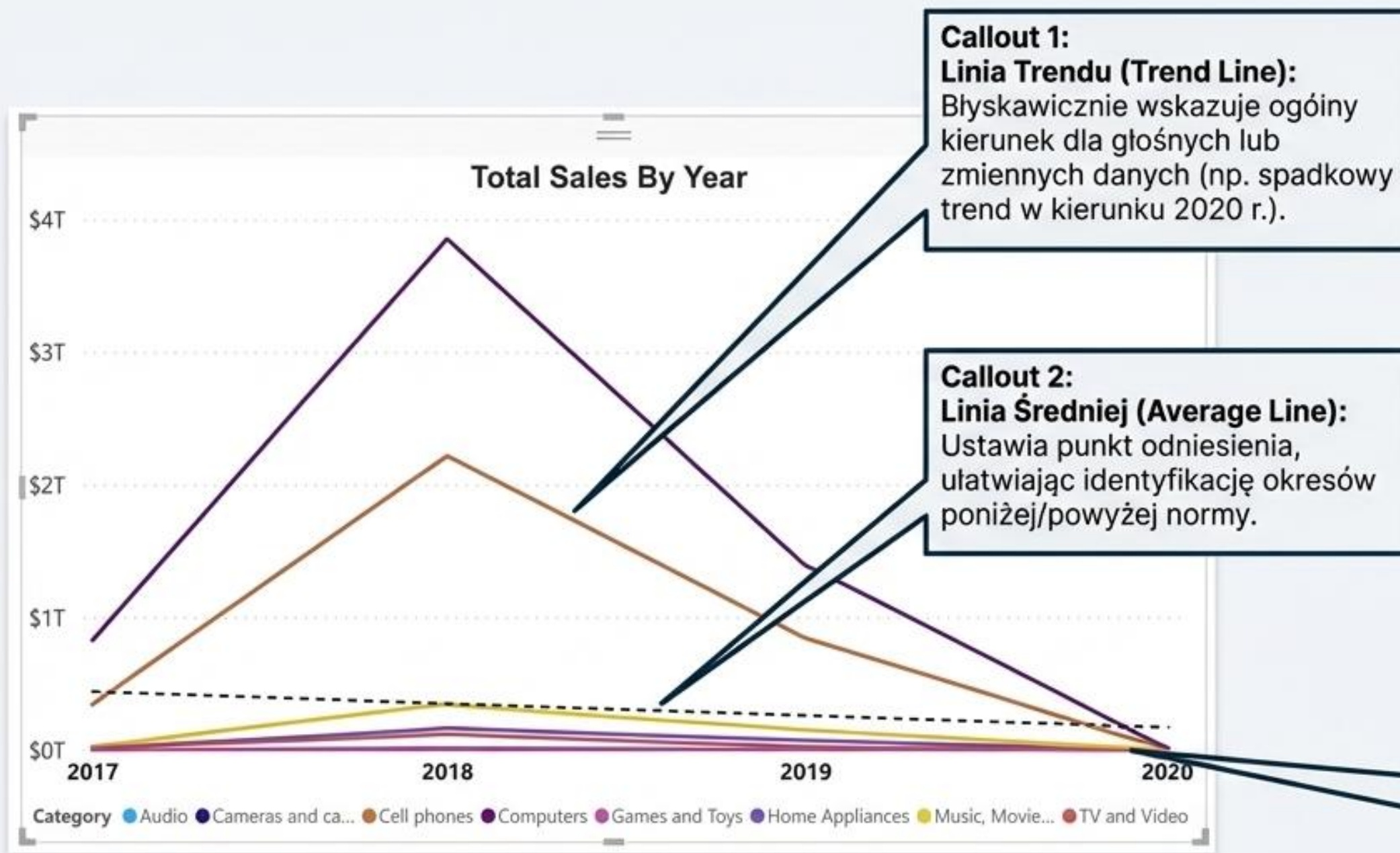


Ewolucja Analizy: Od Obserwacji do Zrozumienia



Power BI to nie tylko narzędzie do wyświetlania danych. To środowisko do głębokiego, aktywnego śledztwa analitycznego.

Panel Analizy: Podświetlanie Ukrytych Wzorców



Callout 3: Prognozowanie (Forecasting): Dla danych chronologicznych pozwala na wygenerowanie przyszłych wartości na podstawie historycznych wzorców.

Poszukiwanie Anomalii w Danych

Total Sales by Year and Month



Wartości odstające rzadko są błędem. Najczęściej to tam ukryte są najbardziej wartościowe biznesowe insighty.

2

Czerwona Strefa (Anomalie):

Punkty radykalnie wykraczające poza średnią. Wykres punktowy (scatter plot) połączony z linią średniej lub mediany to najlepsze narzędzie diagnostyczne do ich wyłapywania.

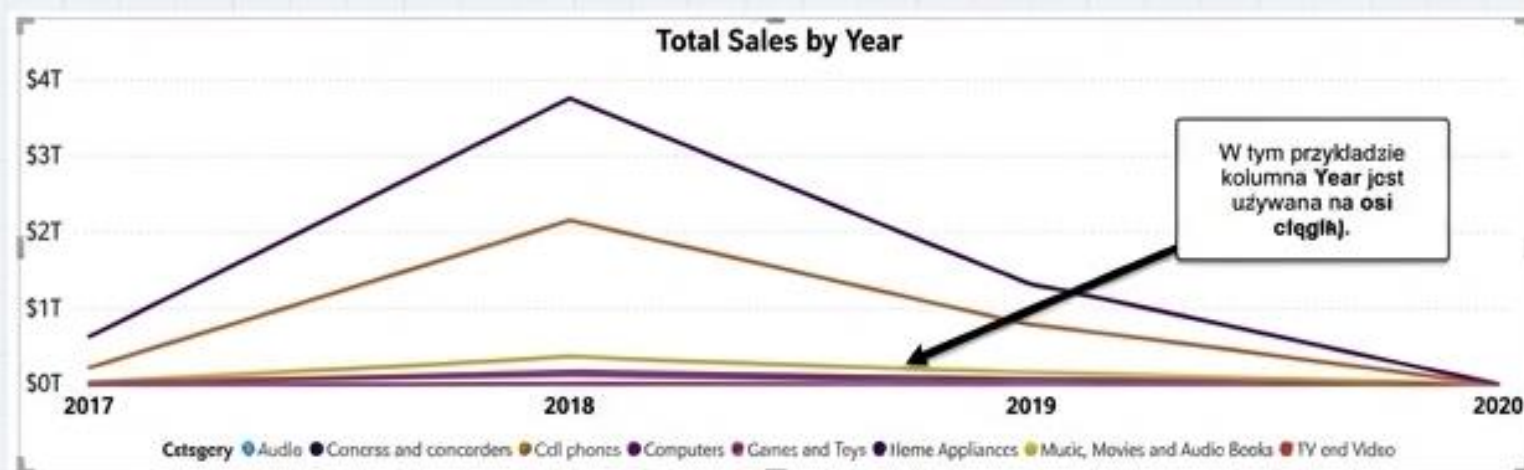
1

Szara Strefa (Wzorce):

Większość miesięcy generuje od 0.1 do 0.2 biliona dolarów. To nasz wskaźnik bazowy.

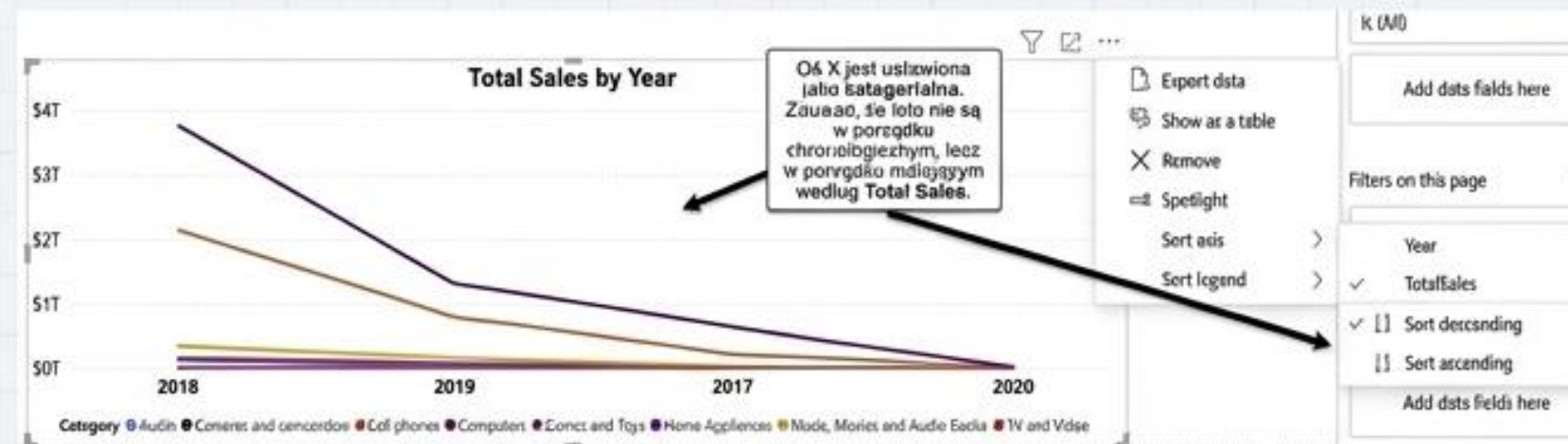
Anatomia Osi: Ciągła vs Kategoryalna

Oś Ciągła



- **Natura danych:** Nieprzerwany przepływ (np. Czas).
- **Kolejność:** Zawsze chronologiczna.
- **Ograniczenia:** Nie można sortować osi według wielkości sprzedaży.

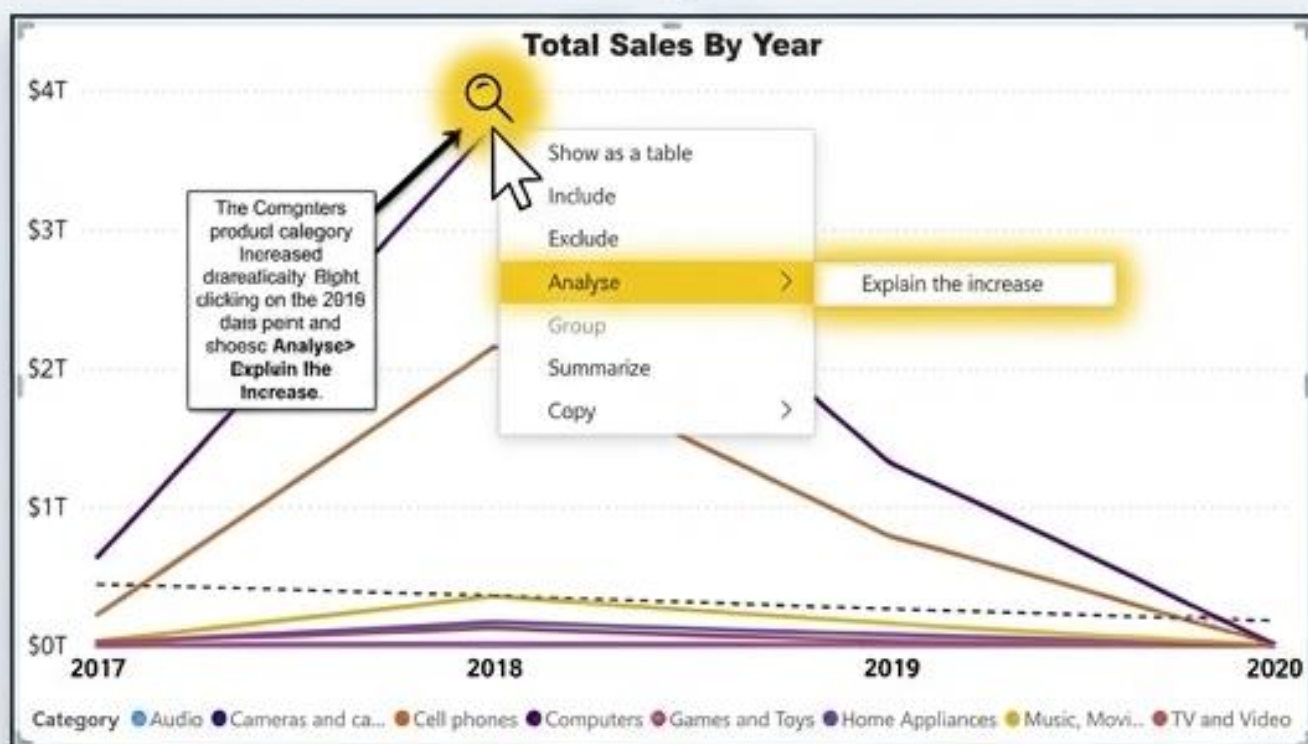
Oś Kategoryalna



- **Natura danych:** Odrębne elementy (Produkty, Poziom wykształcenia).
- **Kolejność:** Elastyczna.
- **Zalety:** Pozwala na dowolne sortowanie malejąco/rosnąco względem innych miar (np. Total Sales).

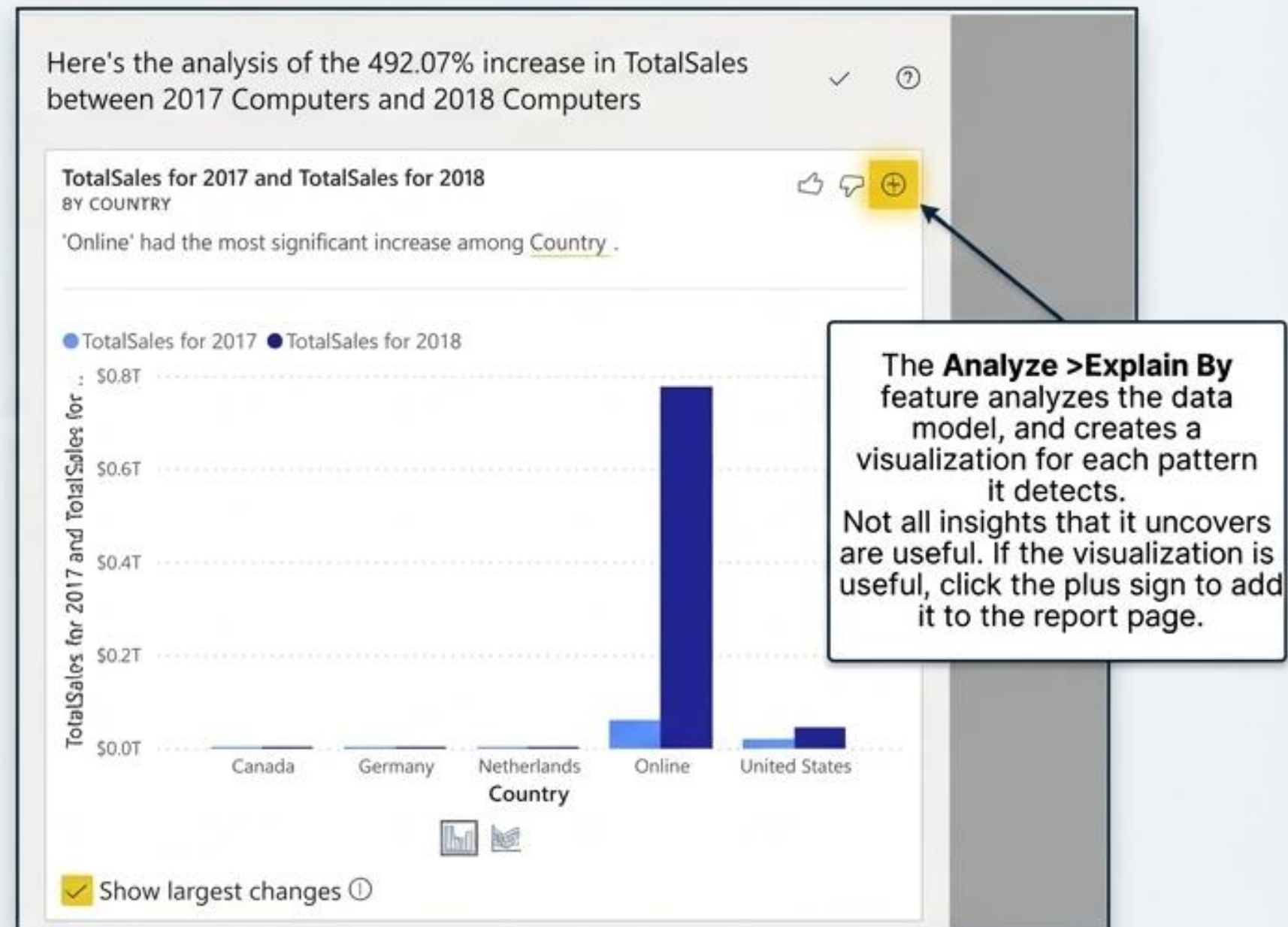
Funkcja 'Analizuj': Natychmiastowe Odpowiedzi

Step 1



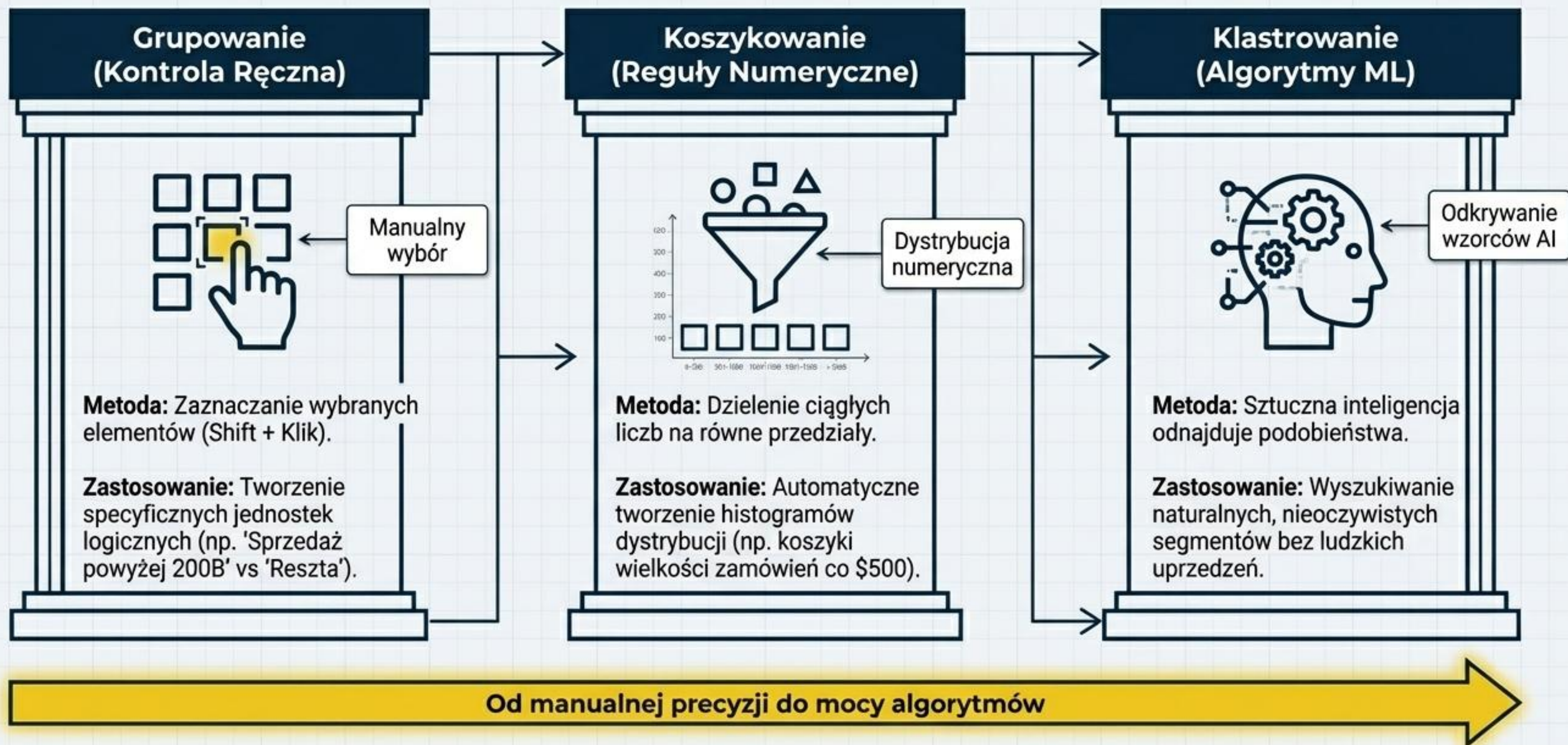
1. **Wybór:** Zauważasz drastyczny wzrost (np. sprzedaż komputerów w 2018 r.).
2. **Akcja:** Prawy przycisk myszy -> **Analyze** -> **Explain the increase**.

Step 2



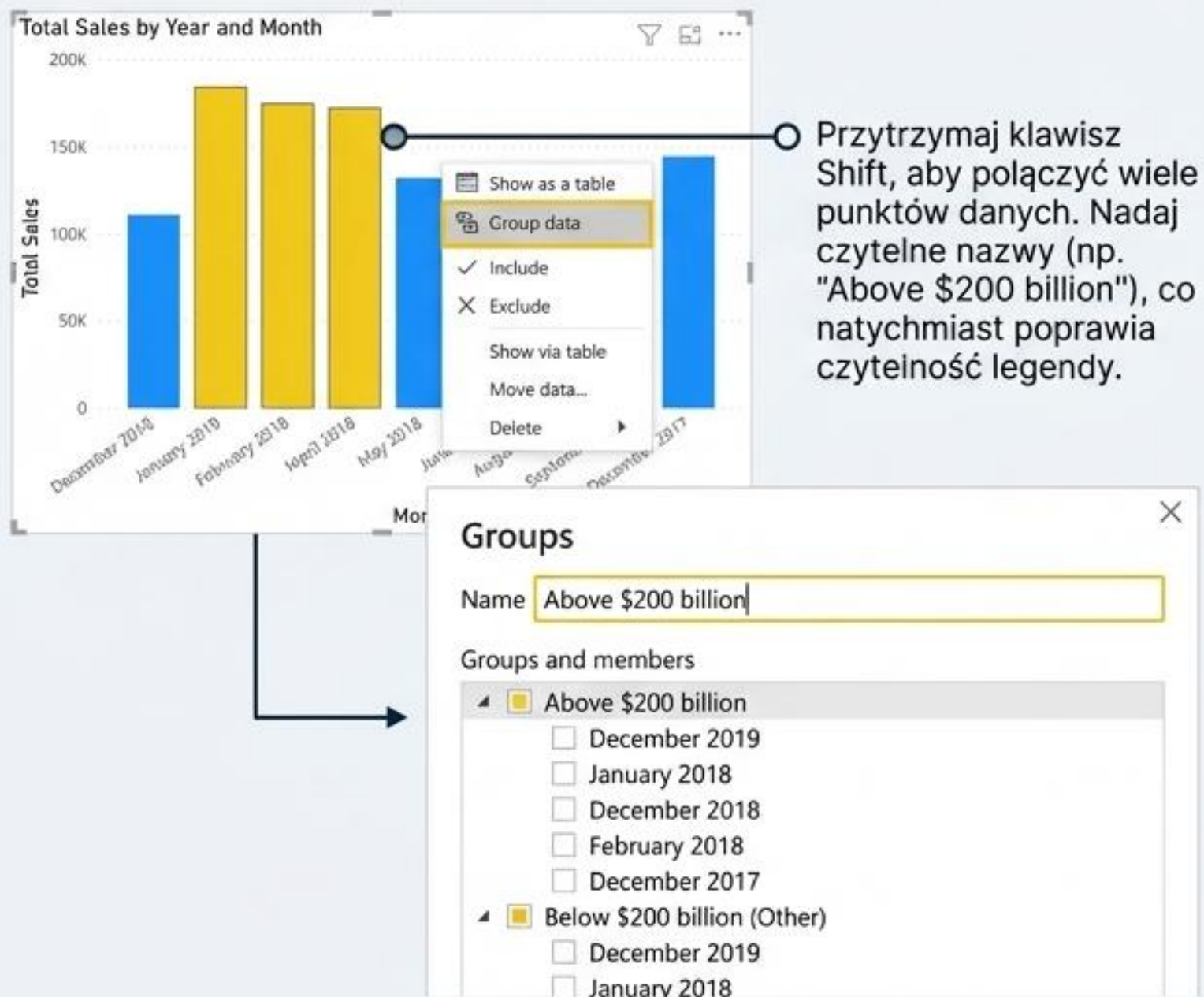
3. **Wynik:** Power BI skanuje cały model danych w poszukiwaniu relacji i generuje gotowe wykresy (np. 492% wzrost w kanale 'Online'). Jeśli insight jest trafny, kliknij '+', aby dodać go do raportu.

Spektrum Segmentacji Danych: Jak opanować chaos?

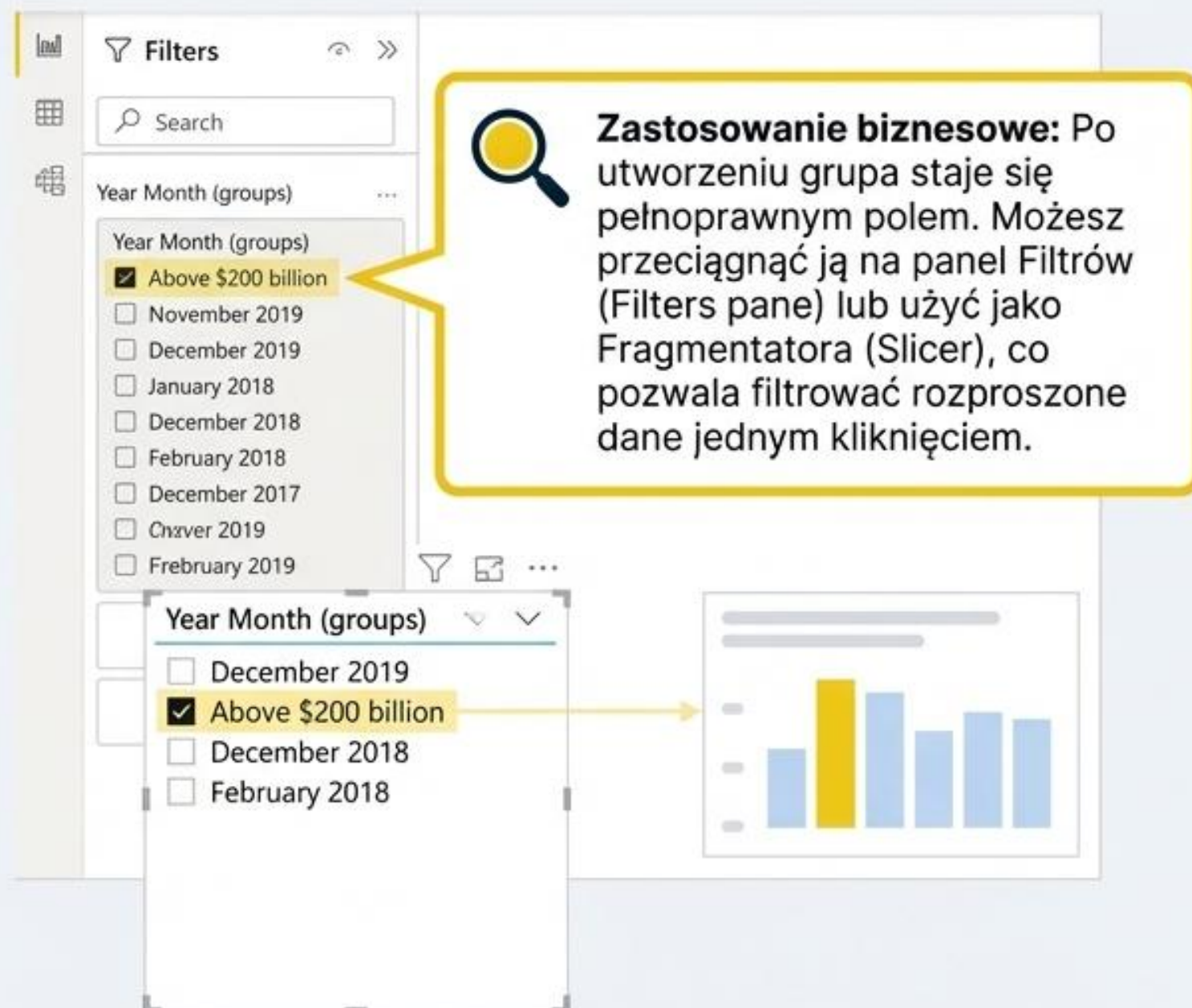


Grupowanie: Ręczna Kontrola nad Kategoriami

Krok 1 & 2: Zaznaczanie i Nazywanie



Zastosowanie biznesowe

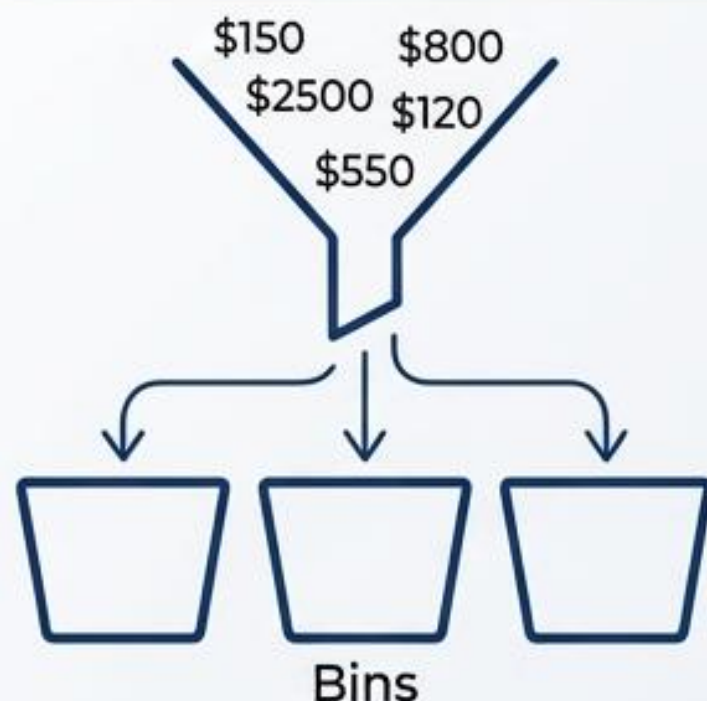


Koszykowanie: Segmentacja Kolumn Obliczeniowych

Core Concept Box

Koszykowanie przekształca ciągłe liczby w uporządkowane przedziały dystrybucji. Idealne dla kolumn obliczeniowych (np. Total Sales CC).

1/3

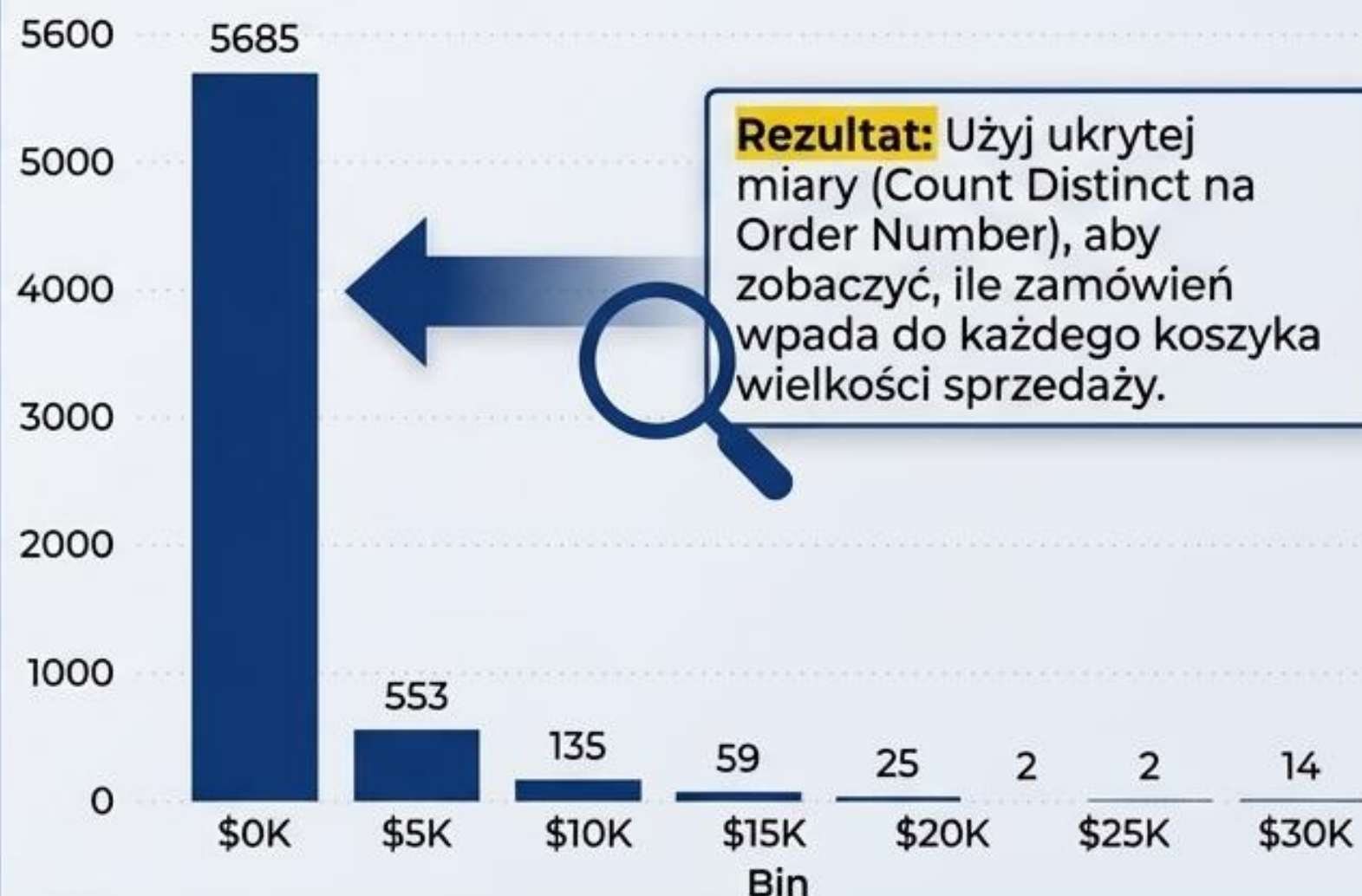


Dwa Modele Koszykowania:

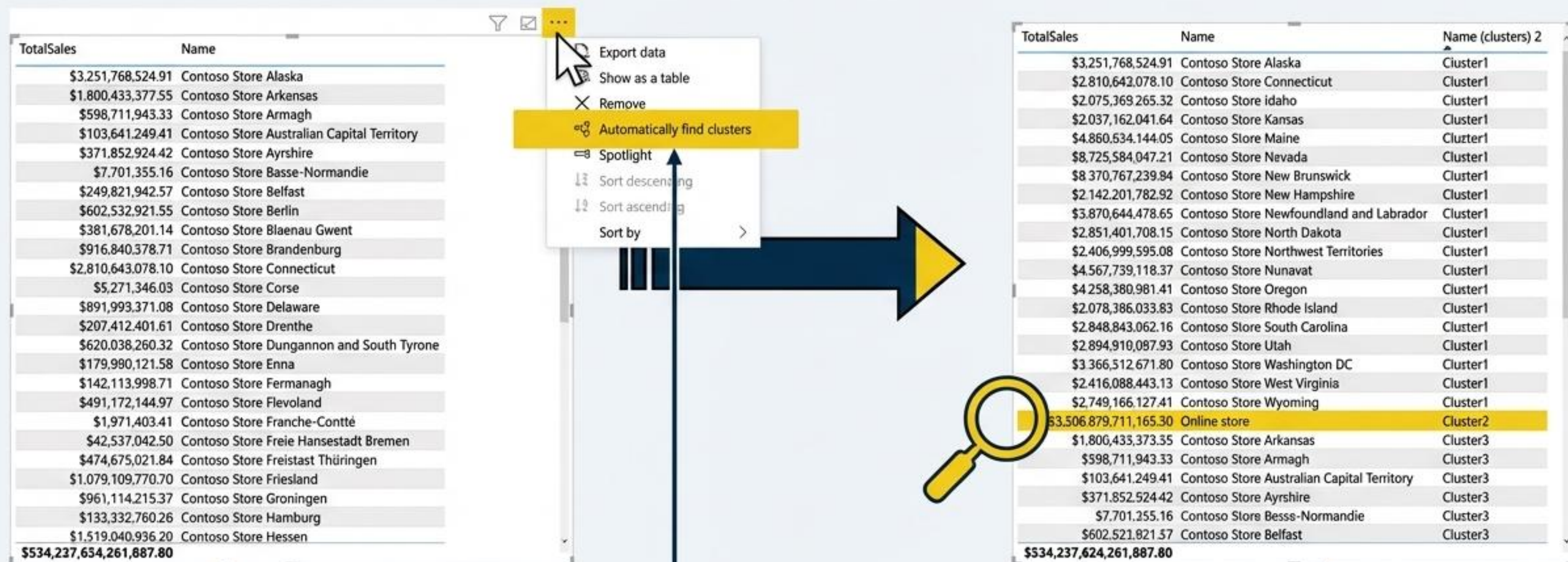
- **Według Rozmiaru (Size of bins):** Definiujesz sztywny rozmiar koszyka (np. dokładnie co \$500).
- **Według Liczby (Number of bins):** Definiujesz, że chcesz mieć dokładnie 10 koszyków.

2/3

Number of Orders in each Order Bin



Klastrowanie: Zaufaj Algorytmom



TotalSales	Name
\$3,251,768,524.91	Contoso Store Alaska
\$1,800,433,377.55	Contoso Store Arkansas
\$598,711,943.33	Contoso Store Armagh
\$103,641,249.41	Contoso Store Australian Capital Territory
\$371,852,924.42	Contoso Store Ayrshire
\$7,701,355.16	Contoso Store Basse-Normandie
\$249,821,942.57	Contoso Store Belfast
\$602,532,921.55	Contoso Store Berlin
\$381,678,201.14	Contoso Store Blaenau Gwent
\$916,840,378.71	Contoso Store Brandenburg
\$2,810,643,078.10	Contoso Store Connecticut
\$5,271,346.03	Contoso Store Corse
\$891,993,371.08	Contoso Store Delaware
\$207,412,401.61	Contoso Store Drenthe
\$620,038,260.32	Contoso Store Dungannon and South Tyrone
\$179,980,121.58	Contoso Store Enna
\$142,113,998.71	Contoso Store Fermanagh
\$491,172,144.97	Contoso Store Flevoland
\$1,971,403.41	Contoso Store Franche-Comté
\$42,537,042.50	Contoso Store Freie Hansestadt Bremen
\$474,675,021.84	Contoso Store Freistadt Thüringen
\$1,079,109,770.70	Contoso Store Friesland
\$961,114,215.37	Contoso Store Groningen
\$133,332,760.26	Contoso Store Hamburg
\$1,519,040,936.20	Contoso Store Hessen
\$534,237,634,261,887.80	

TotalSales	Name	Name (clusters) 2
\$3,251,768,524.91	Contoso Store Alaska	Cluster1
\$2,810,643,078.10	Contoso Store Connecticut	Cluster1
\$2,075,369,265.32	Contoso Store Idaho	Cluster1
\$2,037,162,041.64	Contoso Store Kansas	Cluster1
\$4,860,534,144.05	Contoso Store Maine	Cluster1
\$8,725,584,047.21	Contoso Store Nevada	Cluster1
\$8,370,767,239.84	Contoso Store New Brunswick	Cluster1
\$2,142,201,782.92	Contoso Store New Hampshire	Cluster1
\$3,870,644,478.65	Contoso Store Newfoundland and Labrador	Cluster1
\$2,851,401,708.15	Contoso Store North Dakota	Cluster1
\$2,406,999,595.08	Contoso Store Northwest Territories	Cluster1
\$4,567,739,118.37	Contoso Store Nunavut	Cluster1
\$4,258,380,981.41	Contoso Store Oregon	Cluster1
\$2,078,386,033.83	Contoso Store Rhode Island	Cluster1
\$2,848,843,062.16	Contoso Store South Carolina	Cluster1
\$2,894,910,087.93	Contoso Store Utah	Cluster1
\$3,366,512,671.80	Contoso Store Washington DC	Cluster1
\$2,416,088,443.13	Contoso Store West Virginia	Cluster1
\$2,749,166,127.41	Contoso Store Wyoming	Cluster1
\$3,506,879,711,165.30	Online store	Cluster2
\$1,800,433,373.35	Contoso Store Arkansas	Cluster3
\$598,711,943.33	Contoso Store Armagh	Cluster3
\$103,641,249.41	Contoso Store Australian Capital Territory	Cluster3
\$371,852,924.42	Contoso Store Ayrshire	Cluster3
\$7,701,355.16	Contoso Store Basse-Normandie	Cluster3
\$602,532,921.57	Contoso Store Belfast	Cluster3
\$534,237,624,261,887.80		

Zasada Działania

Zamiast ręcznie określać, które sklepy radzą sobie podobnie, pozwól Power BI automatycznie zgrupować dane na podstawie wielowymiarowych statystyk.

Uruchomienie

Opcja 'Automatically find clusters' w menu ukrytym pod trzema kropkami wykresu/tabeli.

Wynik (Nowy Wymiar)

Power BI generuje nową kolumnę. Przykładowo, algorytm sam odkrył 4 klastry, izolując sklep 'Online' w całkowicie osobnej kategorii ze względu na jego skalę. Nowe pole może być użyte w dowolnym filtrze.

Era AI w Analizie Danych

"Kiedy proste grupowanie nie wystarcza, Sztuczna Inteligencja w Power BI odkrywa wzorce w milionach wierszy w ułamku sekundy."

Przechodzimy od pytania "Co się stało?" do odpowiedzi na pytanie "Dlaczego to się stało?".

Kluczowe Czynniki Wpływu: Co Napędza Twoje Metryki?



Wpływ Izolowany (Key Influencers)

Odpowiada na konkretne pytanie statystyczne.

Przykład: Kiedy kategoria to Music, Movies and Audio Books, prawdopodobieństwo wzrostu sprzedaży (Total Sales) rośnie aż 5.89x.



Wpływ Skumulowany (Top Segments)

Odnajduje naturalne profile danych.

Pokazuje całe segmenty (np. 30.3% danej kategorii to muzyka/filmy, co jest o 27 punktów procentowych wyższe niż średnia).

Wymaga eksperymentów z różnymi polami w oknie Explain by.

Drzewo Dekompozycji: Rozkład na Czynniki Pierwsze

Elegancja i Prostota

Zezwala użytkownikom na dynamiczne drążenie (drill-down) miary (np. Total Sales) w oparciu o hierarchię atrybutów (Kategoria -> Subkategoria).

Total Sales
\$534,237,624,261,887.80



Analiza Sterowana przez AI

Używając opcji z żarówką (High value / Low value), Power BI automatycznie wybiera ścieżkę atrybutu o największej lub najmniejszej wartości, natychmiast wskazując obszary kluczowe dla zysku lub strat.

Opcje Formatowania

Wymaga uwagi na panelu formatowania, aby ustawić optymalną responsywność i gęstość drzewa.

Starcie Tytanów AI: Jakie Narzędzie Wybrać?



Kluczowe Czynniki Wpływu

- **Pytanie Biznesowe:** "Dlaczego to się dzieje?"
- **Cel:** Znalezienie ukrytych korelacji statystycznych w płaskich danych.
- **Najlepsze dla:** Identyfikacji, które atrybuty demograficzne lub produktowe najbardziej **zwiększają/zmniejszają miarę**.
- **Wynik:** Mnożniki prawdopodobieństwa (np. **5.89x**).



Drzewo Dekompozycji

- **Pytanie Biznesowe:** "Z czego składa się ta liczba?"
- **Cel:** Interaktywne śledzenie struktury miary w dół znanej hierarchii.
- **Najlepsze dla:** Głębokiej analizy Root-Cause (RCA) na jasnych kategoriach, poszukiwania najwyższych wartości (**High value**).
- **Wynik:** **Wizualna kaskada** składników.

Twój Analityczny Blueprint: Jak Badać Dane?

